

การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่อธิบายผลได้

Design and Development of an Intelligent Interview Practice Platform Using Generative Artificial Intelligence and Explainable Rubric-Based Answer Evaluation

ผู้จัดทำ

นายกิติกร เทศธรรม

นายณัฐพล กลิ่นจุ่น

นายจิรเมธ วงษ์กัณหา

นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ

นายสมหมาย สุภาวงค์

โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

(7153103)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569



การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่อธิบายผลได้

Design and Development of an Intelligent Interview Practice Platform Using Generative Artificial Intelligence and Explainable Rubric-Based Answer Evaluation

ผู้จัดทำ

นายกิติกร เทศธรรม	674259003
นายจิรเมธ วงษ์กัณหา	674259004
นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	674259006
นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	674259009
นายสมหมาย สุภาวงค์	674259024

โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 (7153103)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 1

บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญ 1

1.2 วัตถุประสงค์ 3

1.3 คำถามวิจัย 3

1.4 นิยามคำศัพท์ 3

1.5 ขอบเขตของโครงงานวิจัย 5

1.5.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานระบบ 5

1.5.2 ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ 6

1.5.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี 7

1.5.4 ขอบเขตด้านการทดสอบและประเมินผล 8

1.5.5 ข้อจำกัดของโครงงานวิจัย 9

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 10

1.7 วิธีการดำเนินการ 10

1.7.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 11

1.7.2 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 11

1.7.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบ 11

1.7.4 การพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ 12

1.7.5 การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ 12

1.7.6 การประเมินคุณภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์ 12

1.7.7 การสรุปผลและจัดทำรายงานโครงงานวิจัย 13

1.8 แผนการดำเนินงาน 14

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การสัมภาษณ์งานเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่องค์กร เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ใช้ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และความเหมาะสมของผู้สมัครกับตำแหน่งงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจยังขาดประสบการณ์ในการตอบคำถาม การเรียบเรียงเนื้อหา การนำเสนอความสามารถของตนเอง และการสื่อสารให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้สัมภาษณ์ การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องร่วมกับการได้รับข้อเสนอแนะที่เหมาะสมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานได้

ในปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสัมภาษณ์สามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ วิดีโอ บทความ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลหรือการฝึกตอบคำถามด้วยตนเองอาจมีข้อจำกัดในการจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ฝึก ตลอดจนการประเมินคุณภาพคำตอบอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเมื่อผู้ฝึกไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ ผู้ฝึกอาจไม่สามารถระบุได้ว่าคำตอบของตนมีความตรงประเด็น ครบถ้วน และชัดเจนเพียงใด รวมถึงไม่ทราบแนวทางในการปรับปรุงคำตอบให้มีคุณภาพมากขึ้น

จากการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับระบบฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะ InterviewX ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 102 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 ให้ความสนใจกับความสามารถในการจำลองคำถามสัมภาษณ์ตามประเภทที่ต้องการ จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์การสื่อสารและความมั่นใจ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 ให้ความสนใจกับระบบคะแนนและข้อเสนอแนะ และจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์คำตอบ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 ระบุว่าไม่เคยได้รับข้อเสนอแนะภายหลังการสัมภาษณ์ ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามต่อเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนการฝึกสัมภาษณ์ การประเมินคำตอบ และการให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ผลการสำรวจเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ไม่อาจใช้เป็นข้อสรุปแทนความต้องการของประชากรทั้งหมดได้

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (Generative Artificial Intelligence: Generative AI) และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models:

LLMs) ทำให้เกิดแนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบที่สามารถประมวลผลและสร้างข้อความภาษาธรรมชาติได้ เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างคำถามสัมภาษณ์ตามบริบทของผู้ใช้งาน วิเคราะห์เนื้อหาคำตอบ และสร้างข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงคำตอบได้ อย่างไรก็ตาม การนำแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่มาใช้ประเมินคำตอบยังมีประเด็นที่จำเป็นต้องพิจารณา ได้แก่ ความถูกต้องของการประเมิน ความสม่ำเสมอในการให้คะแนน ความสอดคล้องระหว่างคะแนนกับเนื้อหาคำตอบ และความสามารถในการแสดงเหตุผลประกอบผลการประเมิน เนื่องจากผลลัพธ์ที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือมีเหตุผลประกอบที่ไม่สอดคล้องกับหลักฐานในคำตอบของผู้ใช้

แนวทางหนึ่งในการพัฒนากระบวนการประเมินคำตอบให้มีโครงสร้างชัดเจน คือ การประเมินตามเกณฑ์แบบรูบริก (Rubric-Based Assessment) ซึ่งกำหนดองค์ประกอบและระดับคุณภาพของคำตอบไว้ล่วงหน้า โดยสามารถนำมาใช้พิจารณาคุณภาพของคำตอบในด้านต่าง ๆ เช่น ความตรงประเด็น ความครบถ้วนของเนื้อหา และโครงสร้างหรือความชัดเจนของคำตอบ การนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สามารถกำหนดกรอบการประเมินและรูปแบบผลลัพธ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ระบบแสดงเหตุผล จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาคำตอบของผู้ใช้ได้ ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเชิงประจักษ์ว่าผลการประเมินจากระบบมีความสอดคล้องกับการประเมินของมนุษย์ในระดับใด และเหตุผลที่ระบบสร้างขึ้นมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเหมาะสมหรือไม่

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะ InterviewX โดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ในการจำลองคำถามสัมภาษณ์ตามประเภทและบริบทที่ผู้ใช้งานกำหนด ร่วมกับการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และประเมินคำตอบด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ตามเกณฑ์แบบรูบริก ระบบจะนำเสนอคะแนนตามเกณฑ์พร้อมเหตุผลประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้พัฒนาคำตอบตลอดจนจัดเก็บประวัติการฝึกสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทบทวนผลการฝึกที่ผ่านมาได้

นอกจากการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้ว โครงงานวิจัยนี้ยังมุ่งศึกษาคุณภาพของกระบวนการประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบผลการให้คะแนนของระบบกับผลการประเมินจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ภายใต้เกณฑ์เดียวกัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความคลาดเคลื่อน และความเหมาะสมของเหตุผลประกอบการประเมิน เพื่อให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับคุณภาพและข้อจำกัดของระบบ ผลที่ได้รับจากโครงงานจึงคาดว่าจะเป็นทั้งแพลตฟอร์มสำหรับสนับสนุนการเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับกระบวนการประเมินตามเกณฑ์ในงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (Generative Artificial Intelligence) ที่สามารถจำลองคำถามสัมภาษณ์ตามประเภทและบริบทที่ผู้ใช้งานกำหนดได้

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินคำตอบสัมภาษณ์ด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก (Rubric-Based Assessment) พร้อมแสดงคะแนน เหตุผลประกอบ และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงคำตอบได้

1.2.3 เพื่อประเมินคุณภาพของระบบในการวิเคราะห์และให้คะแนนคำตอบสัมภาษณ์ โดยเปรียบเทียบผลการประเมินของปัญญาประดิษฐ์กับผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ เพื่อศึกษาความสอดคล้องและความคลาดเคลื่อนของผลการประเมิน

1.3 คำถามวิจัย

1.3.1 แพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์สามารถจำลองคำถามสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับประเภทและบริบทที่ผู้ใช้งานกำหนดได้ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้หรือไม่

1.3.2 ผลการให้คะแนนคำตอบสัมภาษณ์โดยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ภายใต้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริกมีความสัมพันธ์และความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ในระดับใด

1.3.3 เหตุผลประกอบการให้คะแนนและข้อเสนอแนะที่สร้างโดยระบบปัญญาประดิษฐ์มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและหลักฐานจากเนื้อหาคำตอบสัมภาษณ์มากน้อยเพียงใด

1.4 นิยามคำศัพท์

1.4.1 แพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะ (Intelligent Interview Practice Platform) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทการสัมภาษณ์ ฝึกตอบคำถาม รับผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ตลอดจนเรียกดูประวัติการฝึกสัมภาษณ์ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาคุณภาพการตอบคำถามของตนเอง

1.4.2 ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (Generative Artificial Intelligence: Generative AI) หมายถึง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่จากข้อมูลและคำสั่งที่ได้รับ โดยใน

โครงงานนี้นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างหรือคัดเลือกคำถามสัมภาษณ์ตามบริบทของผู้ใช้งาน วิเคราะห์คำตอบ และสร้างข้อเสนอแนะในรูปแบบภาษาธรรมชาติ

1.4.3 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) หมายถึง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการฝึกด้วยข้อมูลภาษาจำนวนมาก เพื่อให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสร้างข้อความภาษาธรรมชาติ โดยโครงงานนี้นำมาใช้สนับสนุนการจำลองคำถาม การวิเคราะห์เนื้อหาคำตอบ และการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.4.4 การจำลองการสัมภาษณ์ (Mock Interview) หมายถึง กระบวนการฝึกตอบคำถามภายใต้สถานการณ์ที่จำลองรูปแบบการสัมภาษณ์จริง เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการตอบคำถาม โดยระบบ InterviewX จะนำเสนอคำถามตามประเภทและบริบทการสัมภาษณ์ที่ผู้ใช้งานเลือก

1.4.5 การประเมินคำตอบตามเกณฑ์ (Rubric-Based Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพคำตอบโดยใช้เกณฑ์และระดับคะแนนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในโครงงานนี้ประกอบด้วยการประเมินด้านความตรงประเด็น ความครบถ้วนของเนื้อหา และโครงสร้างหรือความชัดเจนของคำตอบ โดยใช้เกณฑ์เดียวกันในการประเมินจากระบบปัญญาประดิษฐ์และผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์

1.4.6 การประเมินคำตอบที่อธิบายผลได้ (Explainable Answer Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมินคำตอบที่สามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานประกอบผลการให้คะแนน โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาคำตอบของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจเหตุผลของคะแนน จุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงได้ ทั้งนี้ การแสดงเหตุผลของระบบไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปิดเผยกระบวนการทำงานภายในทั้งหมดของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

1.4.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Actionable Feedback) หมายถึง ข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้นภายหลังการประเมินคำตอบ โดยระบุจุดเด่น ข้อบกพร่อง และแนวทางปรับปรุงที่มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตอบคำถามในการฝึกสัมภาษณ์ครั้งต่อไป

1.4.8 การประเมินคุณภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI Evaluation) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลการประเมินที่สร้างโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบกับคะแนนอ้างอิงจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ และพิจารณาคุณภาพของเหตุผลและข้อเสนอแนะที่ระบบสร้างขึ้นผ่านตัวชี้วัดและเกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนด

1.4.9 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้วัดทิศทางและระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองชุด โดยในโครงงานนี้นำมาใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนจากระบบปัญญาประดิษฐ์กับคะแนนอ้างอิงจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ ซึ่งการเลือกชนิดของสัมประสิทธิ์จะพิจารณาจากลักษณะข้อมูลและเงื่อนไขทางสถิติที่เกี่ยวข้อง

1.4.10 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) หมายถึง ค่าสถิติที่แสดงค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างค่าที่ระบบทำนายหรือประเมินได้กับค่าอ้างอิง โดยโครงงานนี้ใช้วัดความคลาดเคลื่อนของคะแนนจากระบบปัญญาประดิษฐ์เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนอ้างอิงจากมนุษย์ ทั้งนี้ ค่าที่ต่ำกว่าหมายถึงความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่น้อยกว่า

1.4.11 ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Agreement) หมายถึง ระดับความสอดคล้องของผลการประเมินจากผู้ประเมินตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ใช้เกณฑ์เดียวกัน โดยนำมาใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคะแนนจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ก่อนกำหนดเป็นคะแนนอ้างอิงสำหรับเปรียบเทียบกับระบบปัญญาประดิษฐ์

1.4.12 เว็บแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง (Responsive Web Application) หมายถึง เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลและการใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ InterviewX ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1.4.13 ประวัติการฝึกสัมภาษณ์ (Interview History) หมายถึง ข้อมูลที่จัดเก็บจากการฝึกสัมภาษณ์ของผู้ใช้งานแต่ละครั้ง ประกอบด้วยคำถาม คำตอบ คะแนน และข้อเสนอแนะจากระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูและทบทวนผลการฝึกสัมภาษณ์ที่ผ่านมาได้

1.5 ขอบเขตของโครงงานวิจัย

โครงงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่อธิบายผลได้ (InterviewX) มีขอบเขตครอบคลุมการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์ การวิเคราะห์และประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบ โดยกำหนดขอบเขตการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1.5.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานระบบ

ระบบกำหนดประเภทผู้ใช้งานหลักสำหรับการพัฒนาระยะแรกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ผู้เยี่ยมชมระบบ (Guest) สามารถเข้าถึงหน้าข้อมูลทั่วไปของระบบ สมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการฝึกสัมภาษณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. ผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดเป้าหมายการฝึก เลือกประเภทการสัมภาษณ์ ฝึกตอบคำถาม รับผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเรียกดูประวัติการฝึกสัมภาษณ์ของตนเอง

3. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) สามารถจัดการคลังคำถาม เกณฑ์การประเมิน และการตั้งค่าการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ตลอดจนตรวจสอบบันทึกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบ โดยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคำตอบส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ

1.5.2 ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ

1.5.2.1 การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

ระบบสามารถรองรับการสมัครสมาชิก การยืนยันอีเมล การเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบ และการกู้คืนรหัสผ่าน รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดเป้าหมายการฝึกสัมภาษณ์ของผู้ใช้งาน โดยมีการตรวจสอบตัวตนและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทที่ได้รับ

1.5.2.2 การจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์

ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทการสัมภาษณ์และกำหนดบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทตำแหน่งงานหรือเป้าหมายการฝึก เพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือสร้างคำถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสม โดยการพัฒนาระยะแรกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์งานอย่างน้อยหนึ่งหมวดหมู่ และรองรับการฝึกตอบคำถามผ่านข้อความเป็นหลัก

1.5.2.3 การวิเคราะห์และประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

ระบบสามารถใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์เนื้อหาคำตอบตามเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1. ความตรงประเด็นของคำตอบ (Relevance)
2. ความครบถ้วนของเนื้อหา (Completeness)
3. โครงสร้างหรือความชัดเจนของคำตอบ (Structure and Clarity)

ระบบจะแสดงคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในช่วง 0–100 คะแนน โดยน้ำหนักคะแนนและคำอธิบายระดับคุณภาพของแต่ละเกณฑ์จะได้รับการกำหนดและทบทวนก่อนดำเนินการทดลอง เพื่อให้กระบวนการประเมินมีกรอบพิจารณาที่สม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบได้

1.5.2.4 การแสดงผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

ระบบสามารถนำเสนอผลการประเมินคำตอบในรูปแบบคะแนนแยกตามเกณฑ์ พร้อมเหตุผลประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้พัฒนาคำตอบในการฝึกครั้งถัดไป โดยเหตุผลที่แสดงจะต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาคำตอบจริงของผู้ใช้งาน หาก

ระบบไม่สามารถประเมินคำตอบได้อย่างเหมาะสมหรือผลลัพธ์ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบ ระบบจะแสดงสถานะที่เกี่ยวข้องแทนการสร้างคะแนนที่ไม่มีหลักฐานรองรับ

1.5.2.5 การจัดการประวัติการฝึกสัมภาษณ์

ระบบสามารถจัดเก็บและแสดงประวัติการฝึกสัมภาษณ์ของผู้ใช้งาน ประกอบด้วยคำถาม คำตอบ คะแนน และข้อเสนอแนะ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดู ส่งออก และร้องขอลบข้อมูลของตนเองได้ตามสิทธิ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทบทวนและปรับปรุงคุณภาพคำตอบอย่างต่อเนื่อง

1.5.2.6 การจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย

ระบบมีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control: RBAC) ร่วมกับการตรวจสอบความเป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ระบบจะรองรับการแจ้งวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการความยินยอมในกรณีที่จำเป็น และการบันทึกเหตุการณ์สำคัญเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนหลัง

1.5.2.7 การจัดการระบบสำหรับผู้ดูแล

ผู้ดูแลระบบที่ได้รับสิทธิ์สามารถจัดการคลังคำถาม เกณฑ์การประเมิน และการกำหนดค่าของปัญญาประดิษฐ์ โดยรองรับการจัดการเวอร์ชัน การเผยแพร่ และการย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้า เพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของกระบวนการประเมินและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพของระบบ

1.5.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี

1. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Next.js และ TypeScript โดยออกแบบตามแนวทาง Responsive Web Application เพื่อรองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

2. ส่วนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วางแผนพัฒนาด้วย React Native และ TypeScript เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางผ่าน RESTful API ทั้งนี้ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นส่วนขยายที่ขึ้นอยู่กับขอบเขตและแผนดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติ

3. ส่วนประมวลผลระบบ (Backend) ใช้ NestJS และ TypeScript ในการพัฒนา RESTful API ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์โมโนลิท (Modular Monolith Architecture) เพื่อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การตรวจสอบสิทธิ์ การฝึกสัมภาษณ์ และการประสานงานระหว่างองค์ประกอบของระบบ

4. ส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI Layer) ใช้ Python และ FastAPI สำหรับพัฒนาบริการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ โดยเชื่อมต่อกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) เพื่อสร้างคำถาม วิเคราะห์และประเมินคำตอบตามเกณฑ์แบบรูบริก พร้อมตรวจสอบผลลัพธ์และเหตุผลประกอบการประเมิน

5. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ใช้ PostgreSQL ร่วมกับ Prisma ORM เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน คำถาม คำตอบ ประวัติการฝึกสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินจากปัญญาประดิษฐ์

6. ระบบประมวลผลงานเบื้องหลัง (Background Processing) ออกแบบให้รองรับการประมวลผลแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Processing) โดยมีแนวทางใช้ Redis ร่วมกับ BullMQ และ Evaluation Worker สำหรับจัดการคิวงานประเมินคำตอบ การติดตามสถานะ และการจัดการข้อผิดพลาดของระบบ

7. การพัฒนาและนำระบบขึ้นใช้งาน (Development and Deployment) ใช้ Docker สำหรับจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน และ GitHub Actions สำหรับกระบวนการ Continuous Integration และ Continuous Deployment (CI/CD) โดยวางแผนนำระบบขึ้นใช้งานผ่าน Managed Services และใช้ Kubernetes สำหรับการสาธิตสถาปัตยกรรมและการขยายระบบในสภาพแวดล้อมแยกจากระบบใช้งานจริง

1.5.4 ขอบเขตด้านการทดสอบและประเมินผล

การทดสอบและประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

1.5.4.1 การทดสอบความถูกต้องของระบบ (Software Functional Testing)

ดำเนินการทดสอบฟังก์ชันการทำงานตามข้อกำหนดของระบบ ได้แก่ การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การกำหนดบริบทสัมภาษณ์ การแสดงคำถาม การรับคำตอบ การประเมินผล การแสดงข้อเสนอแนะ และการเรียกดูประวัติการฝึกสัมภาษณ์ โดยใช้การทดสอบระดับหน่วย (Unit Testing) การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบ (Integration Testing) และการทดสอบการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Testing)

1.5.4.2 การประเมินคุณภาพการประเมินคำตอบของปัญญาประดิษฐ์ (AI Evaluation)

จัดเตรียมชุดข้อมูลคำถามและคำตอบสัมภาษณ์สำหรับการทดลอง โดยครอบคลุมคำตอบที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้ผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์อย่างน้อย 2 คน ประเมินคำตอบโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริกเดียวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ ก่อนเปรียบเทียบผลกับระบบ จะตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ และกำหนดแนวทางจัดการกรณีคะแนนแตกต่างกัน เพื่อสร้างคะแนนอ้างอิงที่มีความเหมาะสม จากนั้นนำคะแนนอ้างอิงมา

เปรียบเทียบกับคะแนนจากระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) รวมถึงพิจารณาตัวชี้วัดความสอดคล้องของคะแนนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ จะตรวจสอบความสอดคล้องของเหตุผลประกอบการให้คะแนนและข้อเสนอแนะกับเนื้อหาคำตอบจริง โดยใช้เกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อประเมินคุณภาพของผลการประเมินทั้งด้านคะแนนและคำอธิบาย

1.5.4.3 การทดสอบคุณลักษณะด้านคุณภาพของระบบ (Non-Functional Testing)

ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการตอบสนอง ความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง และความสามารถในการใช้งานของระบบตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนด โดยบันทึกสภาพแวดล้อมการทดสอบ วิธีการทดสอบ และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการสรุปผลการพัฒนาระบบ

1.5.5 ข้อจำกัดของโครงงานวิจัย

1. การพัฒนาระยะแรกมุ่งเน้นการฝึกสัมภาษณ์ผ่านข้อความ โดยยังไม่ครอบคลุมการประเมินน้ำเสียง สีหน้า ภาษากาย หรือบุคลิกภาพของผู้ใช้งาน

2. การฝึกสัมภาษณ์ด้วยเสียง การแปลงเสียงเป็นข้อความ การวิเคราะห์ลักษณะการพูด การปรับระดับความยากอัตโนมัติ และแดชบอร์ดวิเคราะห์ความก้าวหน้า เป็นความสามารถที่วางแผนพัฒนาในระยะถัดไป ซึ่งไม่ใช่ข้อกำหนดบังคับสำหรับการส่งมอบระบบระยะแรก

3. ระบบไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัดสินผลการคัดเลือกบุคลากรจริง หรือทดแทนการพิจารณาของผู้สัมภาษณ์ที่เป็นมนุษย์

4. ผลการประเมินจากปัญญาประดิษฐ์เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการฝึกฝน ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการประเมินของมนุษย์ และจำเป็นต้องผ่านกระบวนการทดสอบและประเมินคุณภาพก่อนนำไปใช้งาน

5. การพัฒนาระยะแรกยังไม่ครอบคลุมระบบสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน การจัดการแพ็กเกจเชิงพาณิชย์ และการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับการวิจัยภายนอก

6. ผลการศึกษาความสัมพันธ์และความคลาดเคลื่อนของคะแนนจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและความครอบคลุมของชุดข้อมูลทดสอบ เกณฑ์การประเมิน และผู้ประเมินที่ใช้ในการศึกษา จึงไม่สามารถสรุปผลครอบคลุมการสัมภาษณ์ทุกรูปแบบหรือแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ทุกประเภทได้

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้แพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะที่สามารถจำลองคำถามสัมภาษณ์งานตามประเภทและบริบทที่ผู้ใช้งานกำหนด เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานจริง

1.6.2 ผู้ใช้งานสามารถฝึกฝนการตอบคำถามสัมภาษณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยสามารถเข้าถึงระบบผ่านอุปกรณ์ที่รองรับเว็บเบราว์เซอร์และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1.6.3 ผู้ใช้งานได้รับผลการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมคะแนน เหตุผลประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณภาพคำตอบได้อย่างเป็นระบบ

1.6.4 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูคำถาม คำตอบ และผลการประเมินจากประวัติการฝึกสัมภาษณ์ที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบการทบทวนและวางแผนพัฒนาคุณภาพการตอบคำถามในครั้งถัดไป

1.6.5 ได้แนวทางการออกแบบและพัฒนากระบวนการประเมินคำตอบสัมภาษณ์ด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ร่วมกับเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก โดยคำนึงถึงการแสดงเหตุผลและหลักฐานประกอบผลการให้คะแนน

1.6.6 ได้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ความสอดคล้อง และความคลาดเคลื่อนระหว่างคะแนนที่ประเมินโดยปัญญาประดิษฐ์กับคะแนนอ้างอิงจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงเกณฑ์และกระบวนการประเมินคำตอบในอนาคต

1.6.7 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและข้อจำกัดของเหตุผลประกอบการให้คะแนนและข้อเสนอแนะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการตรวจสอบผลลัพธ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.6.8 ได้แนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่บูรณาการเว็บแอปพลิเคชันกับปัญญาประดิษฐ์ โดยคำนึงถึงการจัดการข้อกำหนดซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมระบบ การทดสอบ ความปลอดภัยของข้อมูล และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะใกล้เคียงกัน

1.7 วิธีการดำเนินการ

การดำเนินโครงงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่อธิบายผลได้ (InterviewX) ประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC) ร่วมกับแนวทางการพัฒนาแบบเพิ่มพูนและวนซ้ำ (Iterative and Incremental Development) โดย

บูรณาการกระบวนการประเมินผลเชิงวิจัยเข้ากับขั้นตอนการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์และศึกษาคุณภาพของการประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.7.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของการเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน รวมถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบจำลองการสัมภาษณ์ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ การประเมินตามเกณฑ์แบบรูบริก และการประเมินคุณภาพของผลลัพธ์จากปัญญาประดิษฐ์ นำข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานเป้าหมายมาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย ขอบเขต และแนวทางการพัฒนาระบบ ตลอดจนระบุประเด็นที่จำเป็นต้องทดสอบหรือประเมินผลเพื่อให้สามารถตอบคำถามวิจัยได้

1.7.2 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานจากผลการสำรวจและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements) รวมถึงกำหนดบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ขอบเขตการทำงาน และเงื่อนไขการยอมรับระบบ

จัดทำและทบทวนเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ พร้อมกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างข้อกำหนดของระบบกับกรณีทดสอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนของการพัฒนาได้

1.7.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบ

ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และองค์ประกอบหลักของแพลตฟอร์ม InterviewX ประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลระบบ ส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ และระบบจัดการฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงความสามารถในการดูแลรักษา ความปลอดภัย ความถูกต้องของข้อมูล และความเหมาะสมต่อการขยายความสามารถของระบบในอนาคต

ดำเนินการจัดทำแผนภาพการทำงานของระบบ แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram) แผนภาพลำดับการทำงาน (Sequence Diagram) และแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) รวมถึงออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบริการ และกระบวนการประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

นอกจากนี้ จะออกแบบโครงสร้างเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก รูปแบบการจัดเก็บผลการประเมิน และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบผลการให้คะแนนย้อนหลังได้

1.7.4 การพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การกำหนดบริบทการสัมภาษณ์ การจำลองคำถาม การรับคำตอบผ่านข้อความ และการจัดเก็บประวัติการฝึกสัมภาษณ์ ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสาร SRS

พัฒนาส่วนเชื่อมต่อแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการสร้างหรือคัดเลือกคำถามสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เนื้อหาคำตอบตามเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก โดยกำหนดองค์ประกอบการประเมินด้านความตรงประเด็น ความครบถ้วนของเนื้อหา และโครงสร้างหรือความชัดเจนของคำตอบ

พัฒนากระบวนการตรวจสอบโครงสร้างผลลัพธ์ คะแนน และหลักฐานประกอบการประเมิน ก่อนนำเสนอผลลัพธ์แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบคะแนน เหตุผลประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะ พร้อมจัดเก็บข้อมูลเวอร์ชันของเกณฑ์การประเมินและการตั้งค่าปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการทดลองซ้ำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้

1.7.5 การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ

ดำเนินการทดสอบความถูกต้องของระบบตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยครอบคลุมการทดสอบระดับหน่วย (Unit Testing) การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบ (Integration Testing) และการทดสอบการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Testing)

การทดสอบจะครอบคลุมการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การจำลองคำถามสัมภาษณ์ การบันทึกคำตอบ การแสดงผลการประเมิน การจัดเก็บประวัติ และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพการตอบสนอง ความปลอดภัย และการจัดการข้อผิดพลาดของระบบ

นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ พร้อมบันทึกผลการทดสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพของระบบก่อนดำเนินการทดลองด้านปัญญาประดิษฐ์

1.7.6 การประเมินคุณภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์

ดำเนินการประเมินคุณภาพของการวิเคราะห์และให้คะแนนคำตอบสัมภาษณ์จากระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

1. การจัดเตรียมชุดข้อมูลทดสอบ จัดเตรียมคำถามและคำตอบสัมภาษณ์ที่มีความหลากหลายตามประเภทและระดับคุณภาพของคำตอบ โดยคำนึงถึงความตรงประเด็น ความครบถ้วน

และความชัดเจนของเนื้อหา พร้อมกำหนดจำนวนตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับขอบเขตการศึกษา

2. การกำหนดเกณฑ์ประเมิน จัดทำเกณฑ์แบบรูบริกโดยระบุองค์ประกอบ ระดับคุณภาพ และแนวทางการให้คะแนน พร้อมทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ก่อนนำไปใช้ในการทดลอง เพื่อให้ผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์และระบบปัญญาประดิษฐ์ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

3. การประเมินโดยมนุษย์ ให้ผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างน้อย 2 คน ประเมินคำตอบในชุดข้อมูลทดสอบอย่างเป็นอิสระ โดยไม่ทราบคะแนนที่ระบบปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นล่วงหน้า เพื่อลดโอกาสเกิดอคติจากการรับรู้ผลการประเมินของระบบ

4. การกำหนดคะแนนอ้างอิง ตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนระหว่างผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับระดับข้อมูล และกำหนดวิธีจัดการกรณีที่ผู้ประเมินให้คะแนนแตกต่างกัน ก่อนสร้างคะแนนอ้างอิงสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบ

5. การประเมินโดยปัญญาประดิษฐ์ นำชุดข้อมูลทดสอบเดียวกันเข้าสู่กระบวนการประเมินของ InterviewX โดยใช้เกณฑ์แบบรูบริกและการตั้งค่าระบบที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้คะแนนแยกตามเกณฑ์ คะแนนรวม เหตุผลประกอบ และข้อเสนอแนะ

6. การวิเคราะห์ผลการประเมิน เปรียบเทียบคะแนนจากระบบปัญญาประดิษฐ์กับคะแนนอ้างอิงจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) ตลอดจนพิจารณาความสอดคล้องของคะแนนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล

7. การตรวจสอบคุณภาพของเหตุผลและข้อเสนอแนะ พิจารณาว่าเหตุผลประกอบการให้คะแนนและข้อเสนอแนะของระบบมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาคำตอบจริงและเกณฑ์การประเมินหรือไม่ โดยใช้แนวทางการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมบันทึกข้อบกพร่องและข้อจำกัดที่พบจากการประเมิน

ผลการทดลองที่ได้รับจะนำมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาคุณภาพและข้อจำกัดของกระบวนการประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงใช้ประกอบการตอบคำถามวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

1.7.7 การสรุปผลและจัดทำรายงานโครงงานวิจัย

รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ผลการทดสอบระบบ และผลการประเมินคุณภาพของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาสรุปผลการพัฒนาระบบตามวัตถุประสงค์และตอบคำถามวิจัยที่กำหนด อภิปรายผลที่ได้รับโดยพิจารณาความถูกต้องของระบบ ความสัมพันธ์และความคลาดเคลื่อนของคะแนนจากปัญญาประดิษฐ์กับผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ ตลอดจนคุณภาพของเหตุผลประกอบและข้อเสนอแนะ พร้อมระบุข้อจำกัดของการศึกษา ปัญหาที่พบ และแนวทางปรับปรุงระบบ

ในอนาคต จัดทำรายงานโครงงานวิจัย คู่มือการใช้งาน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินโครงงาน

1.8 แผนการดำเนินงาน

โครงงานวิจัย InterviewX มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2570 รวมระยะเวลาประมาณ 12 เดือน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบ การพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ การทดสอบและปรับปรุงระบบ การทดลองและประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์สรุปผล และจัดทำรายงานโครงงานวิจัย

การดำเนินงานประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวนซ้ำและเพิ่มพูน (Iterative and Incremental Development) โดยกิจกรรมบางส่วนสามารถดำเนินการควบคู่กันได้ เพื่อให้การพัฒนาและการประเมินผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ความก้าวหน้าของโครงงาน และข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 แผนการดำเนินงานโครงงานวิจัย InterviewX ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2570